Лабораторная работа №3

Математический набор в LaTeX

Надиа Эззакат

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

1. Inline и Display математика 8
2. Индексы и степени 9
3. Греческие буквы 10
4. Интегралы и суммы 11
6. Матрицы 13
7. Различные шрифты в математике 13
8. Жирный шрифт в математике 14

Выводы **15**

Список иллюстраций

1 Пример inline и display математики 8
2 Пример Индексы и степени 9
3 Пример Индексы и степени 9
4 Пример Греческие буквы 10
5 Пример Греческие буквы 10
6 Пример Многострочные формулы 12
7 Пример Матрицы 13
8 Пример Жирный шрифт в математике 14

Список таблиц

Цель работы

Освоить основные возможности LaTeX для набора математических формул, изучить различные режимы математического набора и научиться работать с пакетом amsmath.

Задание

1. Изучить inline и display режимы математического набора
2. Освоить работу с индексами и степенями
3. Научиться набирать греческие буквы и математические функции
4. Изучить многострочные формулы с выравниванием
5. Освоить работу с матрицами
6. Изучить различные шрифты в математическом режиме
7. Научиться использовать жирный шрифт для математических символов

Теоретическое введение

LaTeX предоставляет мощные возможности для набора математических формул. Основные понятия включают:

- **Математический режим** — специальное состояние LaTeX для набора формул
- **Inline математика** — формулы внутри текста (обозначается $\ldots$)
- **Display математика** — выключные формулы (обозначается $[\ldots]$)

Пакет **amsmath** расширяет базовые возможности и предоставляет дополнительные окружения для многострочных формул, матриц и других математических конструкций.

Выполнение лабораторной работы

1. Inline и Display математика

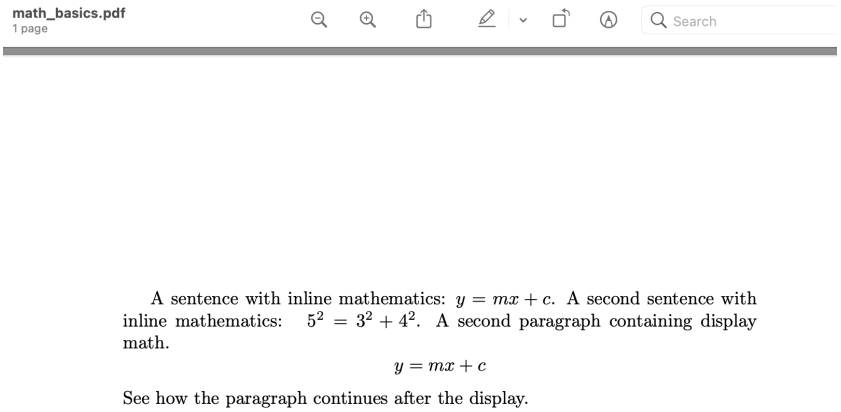


Рис. 1: Пример inline и display математики

2. Индексы и степени

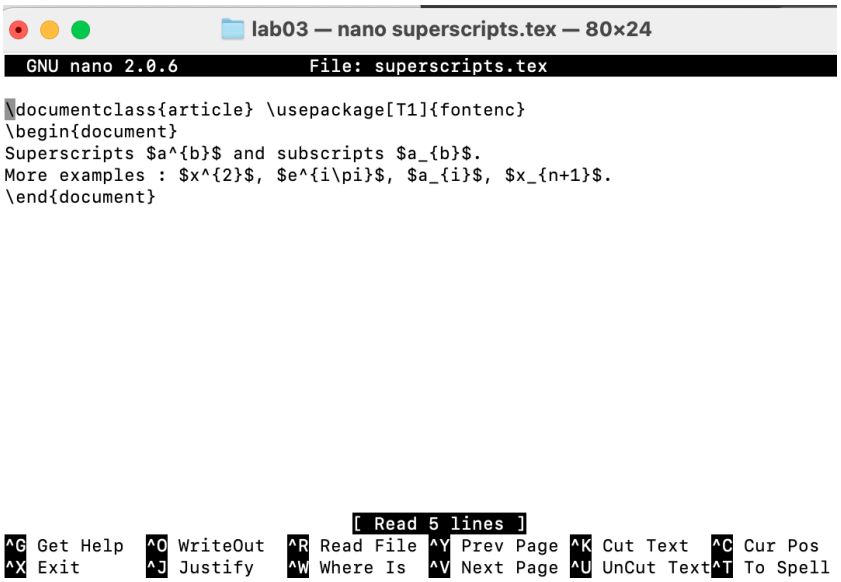


Рис. 2: Пример Индексы и степени

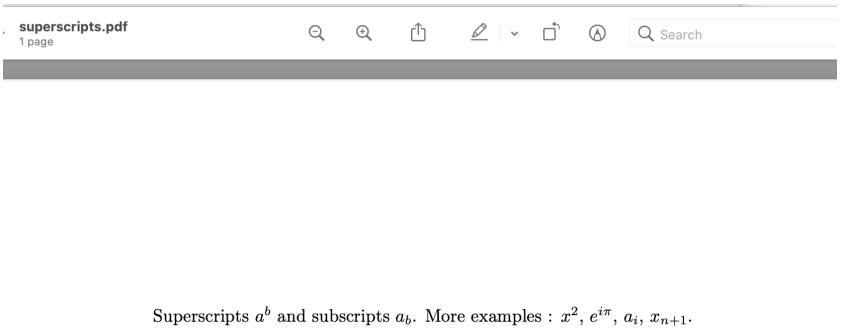


Рис. 3: Пример Индексы и степени

Код для этого примера:

3. Греческие буквы

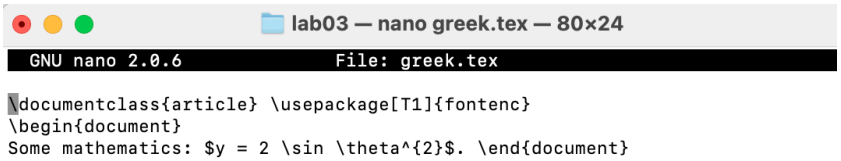
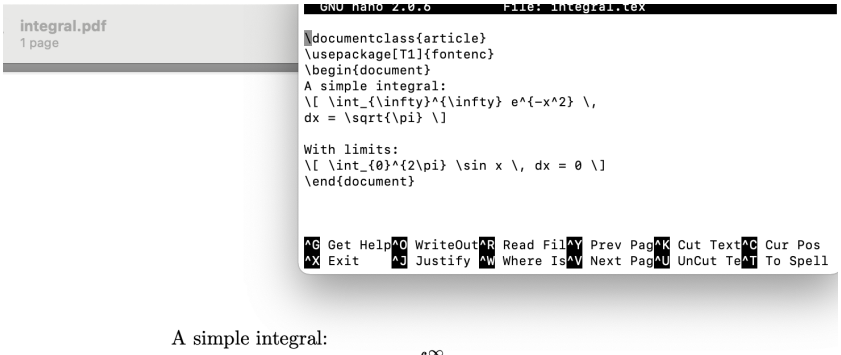


Рис. 4: Пример Греческие буквы

Рис. 5: Пример Греческие буквы

4. Интегралы и суммы



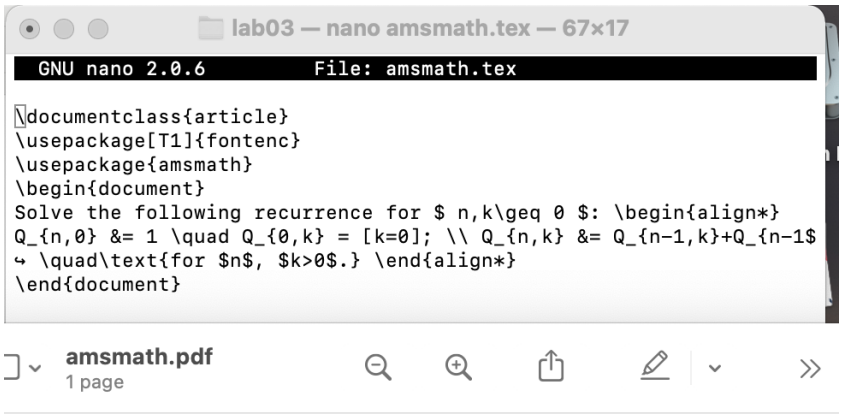
A simple integral:

$$\int_{\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}$$

With limits:

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x \, dx = 0$$

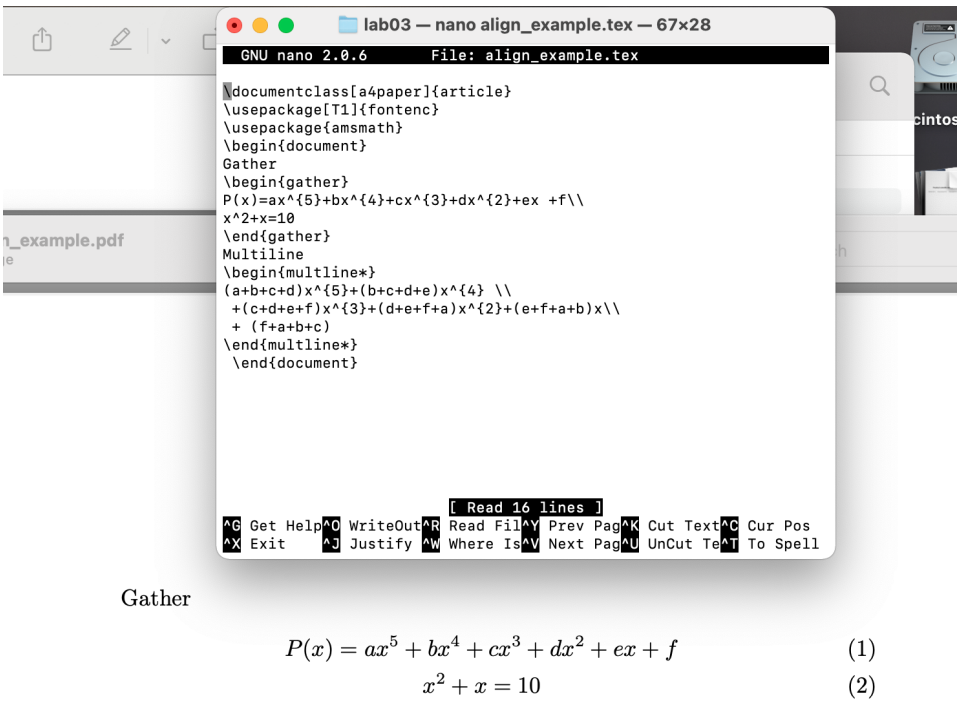
5. Многострочные



Solve the following recurrence for $n, k \geq 0$:

$$Q_{n,0} = 1 \quad Q_{0,k} = [k = 0];$$
$$Q_{n,k} = Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1} + \binom{n}{k}, \quad \text{for } n,\ k > 0.$$

формулы



Gather

$$P(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f \tag{1}$$

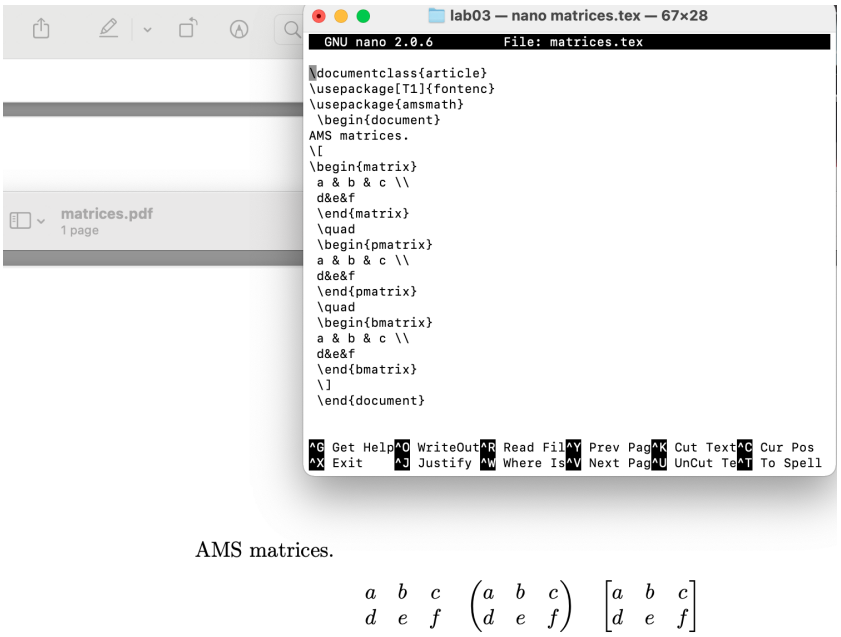
$$x^2 + x = 10 \tag{2}$$

Multiline

$$\begin{multline*}
(a+b+c+d)x^{5}+(b+c+d+e)x^{4} \\
+(c+d+e+f)x^{3}+(d+e+f+a)x^{2}+(e+f+a+b)x\\
+ (f+a+b+c)
\end{multline*}$$

Рис. 6: Пример Многострочные формулы

6. Матрицы



$$\begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

Рис. 7: Пример Матрицы

7. Различные шрифты в математике

Для этого раздела были изучены различные шрифты:

8. Жирный шрифт в математике

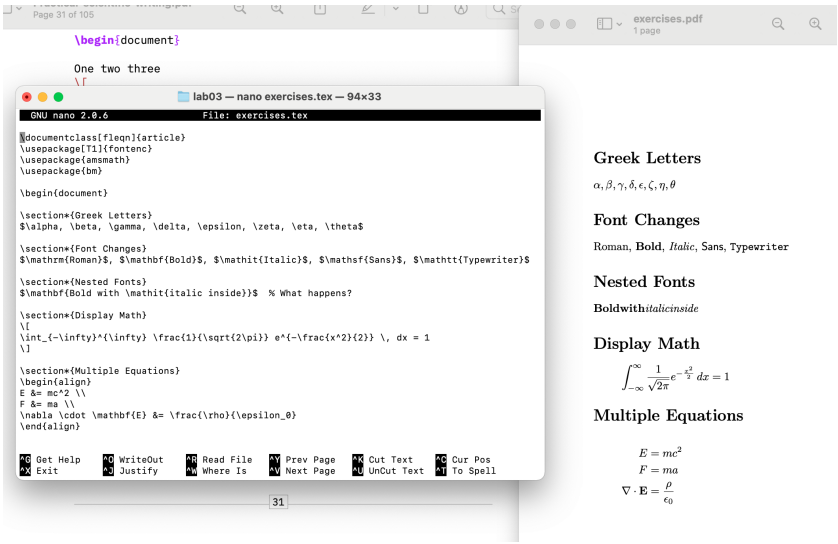


Рис. 8: Пример Жирный шрифт в математике

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности LaTeX для математического набора:

- **Inline и display режимы** — для вставки формул внутри текста и в отдельные строки
- **Индексы и степени** — с помощью символов `_` и `^`
- **Греческие буквы** — команды вида `\alpha`, `\beta`, и т.д.
- **Математические функции** — `$\sin$`, `$\cos$`, `$\log$` и другие
- **Интегралы и суммы** — `$\int$`, `$\sum$`, `$\prod$`
- **Многострочные формулы** — окружение `align*` из пакета amsmath
- **Матрицы** — окружения `pmatrix`, `bmatrix`, `vmatrix`
- **Различные шрифты** — `$\mathrm$`, `$\mathbf$`, `$\mathit$`, `$\mathbb$`, `$\mathcal$`
- **Жирные символы** — пакет `bm` и команда `$\bm{}$`

Полученные навыки позволяют создавать профессионально оформленные математические документы любой сложности. # Список литературы Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. Practical scientific writing. — 2024.

LaTeX documentation: https://www.latex-project.org/help/documentation/

AMS Math documentation: https://www.ams.org/publications/authors/tex/amslatex